

z3 (4.4)

Aby dotrzeć do rezerwatu turysta przejechał samochodem 60 km, a następnie przesiadł się na rower i przejechał 24 km do celu. Droga do celu zajęła mu 2 godziny 30 minut.

W drodze powrotnej jechał rowerem ze średnią prędkością o 4 km/h mniejszą niż wcześniej, a samochodem – ze średnią prędkością o 12 km/h większą niż wcześniej. Cały powrót o 20 minut dłużej niż droga do celu.

Oblicz średnią prędkość samochodu oraz średnią prędkość roweru w drodze do celu.

Wszystko weźmiemy ze wzoru $v = \frac{s}{t}$ (prędkość = $\frac{\text{droga}}{\text{czas}}$) oraz informacji o sumie czasów.

① Wprowadzamy oznaczenia.

v - średnia prędkość samochodu „do celu” (km/h)

u - średnia prędkość roweru „do celu” (km/h), $u > 4$

Drogi są, te same w obie strony:

60 km samochodem

24 km rowerem

② Tworzymy układ równań.

$$v = \frac{s}{t} \Rightarrow t = \frac{s}{v}.$$

$$\frac{60}{v} + \frac{24}{u} = 2,5$$

Na powrocie:

• rower wolniej o 4 km/h $\Rightarrow u - 4$,

• samochód szybciej o 12 km/h $\Rightarrow v + 12$.

$$\frac{60}{v+12} + \frac{24}{u-4} = 2,5 + \frac{1}{3}$$

$$\begin{cases} \frac{60}{v} + \frac{24}{u} = 2,5 \\ \frac{60}{v+12} + \frac{24}{u-4} = \frac{17}{6} \end{cases}$$

③ Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} \frac{60}{v} + \frac{24}{u} = 2,5 & (1) \\ \frac{60}{v+12} + \frac{24}{u-4} = \frac{17}{6} & (2) \end{cases}$$

z (1): $\frac{60}{v} = 2,5 - \frac{24}{u} = \frac{5u-48}{2u}$

$$\frac{v}{60} = \frac{2u}{5u-48}$$

$$v = \frac{120u}{5u-48}$$

Do (2): $\frac{\frac{120u}{5u-48}}{\frac{120u}{5u-48} + 12} + \frac{24}{u-4} = \frac{17}{6}$

$$\frac{5(5u-48)}{15u-48} + \frac{24}{u-4} = \frac{17}{6} \quad / \cdot 6(5u-48)(u-4)$$

$$30(5u-48)(u-4) + 24 \cdot 6(5u-48) = (5u-48)(u-4)$$

Upraszczamy. $(u-16)(35u-92) = 0$

$$\downarrow$$
$$u = 16$$

$$\downarrow$$
$$u = \frac{92}{35} < 4$$

odrzucaamy

$$v = \frac{120u}{5u-48} = \frac{120 \cdot 16}{5 \cdot 16 - 48} = \frac{1920}{32} = 60$$

Odp.: Samochód: $v = 60 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, rower: $u = 16 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.